

# 14. hét - Alállomási irányítástechnika és távfelügyelet

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. tanóra | Alállomási irányítás felépítése: helyi és távvezérlés, parancsok, állapotjelzések, reteszelések és események.    |
| 2. tanóra | SCADA és kommunikáció: folyamatjelek, eseménynapló, időbélyegzés, kommunikációs lánc és üzemzavari diagnosztika. |

## Történelmi nyitó

A korai alállomásokban a kapcsolásokat helyben, közvetlen kezeléssel végezték. A relétechnika, majd a digitális védelem és a számítógépes felügyelet fejlődésével a kezelő egyre több információt kapott távolról. A korszerű alállomás ma már nemcsak villamos energiát kapcsol, hanem folyamatosan mér, jelez, naplóz és kommunikál.

**„A távfelügyelet nem helyettesíti a villamos berendezést - láthatóvá és irányíthatóvá teszi annak állapotát.”**

## 1. Az alállomási irányítástechnika feladata

Az irányítástechnika összegyűjti a primer és szekunder berendezések állapotait, továbbítja a mért értékeket, fogadja a kezelői parancsokat, végrehajtja a szükséges reteszeléseket, valamint esemény- és hibainformációt biztosít az üzemeltető számára.

## 2. Helyi és távvezérlés

Helyi vezérléskor a kezelő az alállomásban, a készülék vagy mező közelében ad parancsot. Távférléskor a parancs egy felügyeleti rendszerből érkezik. A helyi/táv üzemmód kiválasztása meghatározza, honnan engedélyezett a működtetés. A biztonsági reteszelések mindkét üzemmódban érvényesek.

## 3. Parancsok és visszajelzések

Egy kapcsolási parancs önmagában nem elegendő. A rendszernek vissza kell jeleznie, hogy a berendezés valóban elérte-e a kívánt állapotot. Tipikus jelek: megszakító BE/KI, szakaszoló állapot, földelőkapcsoló állapot, rugófeltöltöttség, védelmi működés, segédüzemi hiba.

## 4. Reteszelések

A reteszelés megakadályozza a veszélyes vagy technológiailag hibás kapcsolási sorrendet. Például egy földelőkapcsoló zárása csak megfelelően leválasztott állapotban engedélyezhető. A reteszelés lehet villamos, mechanikus vagy logikai.

## 5. SCADA

A SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition - feladata a folyamat felügyelete, adatgyűjtése és kezelői megjelenítése. Alállomási környezetben a SCADA megjeleníti a kapcsolók állapotát, a mért villamos mennyiségeket, a riasztásokat és az eseményeket, továbbá jogosultságtól függően távparancsokat is továbbíthat.

## 6. Milyen adatok kerülnek a felügyeletre?

- áram-, feszültség-, teljesítmény- és energiaértékek
- megszakítók és szakaszolók állapotai
- védelmi működések és hibajelzések
- segédüzemi és DC rendszer állapotai
- transzformátor- és készülékfelügyeleti jelek

## 7. Eseménynapló és időbélyegzés

Üzemzavar után fontos rekonstruálni, mi történt és milyen sorrendben. Az eseménynapló ezért időbélyeggel rögzíti az állapotváltozásokat, parancsokat és védelmi működéseket. A pontos időszinkron különösen fontos, ha több készülék eseményeit kell összehasonlítani.

## 8. Kommunikációs lánc

Primer berendezés / érzékelő → IED vagy védelmi relé → mezőszintű kommunikáció → alállomási vezérlő / gateway → SCADA / irányítóközpont.

Az IED (Intelligent Electronic Device) olyan intelligens elektronikus készülék, amely mérési, védelmi, vezérlési vagy kommunikációs funkciókat végezhet.

## 9. IEC 61850 alap gondolata

A korszerű digitális alállomásokban az IEC 61850 szabvány fontos szerepet játszik az alállomási kommunikáció egységesítésében. A tananyag ezen a szinten nem a teljes szabvány részleteire koncentrál, hanem arra, hogy a különböző védelmi és irányítástechnikai készülékek strukturált módon képesek adatot cserélni.

## 10. Üzemzavari diagnosztika

Ha a távvezérlés nem működik, nem szabad azonnal a primer készüléket hibásnak tekinteni. Ellenőrizni kell a helyi/táv állapotot, a reteszelési feltételeket, a segédüzemi tápellátást, a kommunikációt, a vezérlőkimenetet és a visszajelző kontaktusokat.

## 11. Egyszerű példa

A kezelő távparancsot ad egy megszakító zárására. A parancs eljut a mezővezérlőhöz, de a reteszelési feltétel nem teljesül, ezért a zárótekerccs nem kap működtető feszültséget. A SCADA feladata ilyenkor nem az, hogy megkerülje a reteszelést, hanem hogy a kezelő számára egyértelműen jelezze a parancs sikertelenségét és annak okát.

## Összefoglalás

Az alállomási irányítástechnika összekapcsolja a primer készülékeket, a védelmeket, a segédüzemi rendszereket és a kezelőt. A megbízható távfelügyelet alapja a helyes állapotjelzés, a biztonságos reteszelés, a pontos eseménynaplózás és a működő kommunikáció.

## Következő hét

15. hét - Alállomási földelőrendszerek és érintésvédelem. Földelőháló, lépés- és érintési feszültség, EPH, földelési ellenállás és alállomási biztonság.